

Einheit 5 von 5 · Faktorisieren

Hier lernst du, eine Summe mit den binomischen Formeln in ein Produkt zu verwandeln · neu in diesem Jahr · keine P10-Aufgabe · baut auf: Ausklammern (Einheit 2), binomische Formeln (Einheit 4), Quadratwurzeln

40. Ich erkenne, ob ein Term ein Quadrat ist.

Ist der Term ein Quadrat? Kreuze an.

a) y^2 ☐ ja ☐ nein

b) 64 ☐ ja ☐ nein

c) $25x^2$ ☐ ja ☐ nein

d) $12x$ ☐ ja ☐ nein

e) 18 ☐ ja ☐ nein

f) $3x^2$ ☐ ja ☐ nein

g) $100y^2$ ☐ ja ☐ nein

41. Ich erkenne die beiden Quadrate und das Mittelglied.

Unterstreiche die beiden Quadrate und kreuze das Mittelglied ein. Rechne nichts aus.

a) $y^2 + 16y + 64$

b) $36 + 12x + x^2$

c) $9x^2 - 24x + 16$

d) $49 - 14y + y^2$

e) $81x^2 + 18x + 1$

Faktorisieren mit den Formeln

42. Ich kann einen Term mit einer binomischen Formel faktorisieren.

Faktorisiere.

a) $x^2 - 16$

b) $x^2 - 36$

c) $y^2 - 100$

d) $x^2 - 1$

e) $x^2 + 12x + 36$

f) $x^2 - 16x + 64$

g) $9x^2 + 30x + 25$

h) $2x^2 - 72$

Faktorisiere und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

i) $x^2 - 20x + 100$

j) $5x^3 - 40x^2 + 80x$

Gleichungen durch Faktorisieren lösen

43. Ich kann eine Gleichung lösen, indem ich faktoriere.

Faktoriere und löse die Gleichung.

a) $x^2 - 81 = 0$

b) $x^2 - 144 = 0$

c) $x^2 - 18x + 81 = 0$

d) $3x^2 - 48 = 0$

Quadratische Ergänzung

44. Ich kann einen Term als Quadrat einer Klammer plus eine Zahl schreiben.

Schreibe den Term als Quadrat einer Klammer plus oder minus eine Zahl.

a) $x^2 + 4x + 7$

b) $x^2 + 8x + 20$

c) $x^2 - 12x + 40$

d) $x^2 + 16x + 50$

45. Ich finde den Fehler beim Faktorisieren.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

a) Jana faktorisiert:

$$x^2 + 64 = (x + 8) \cdot (x - 8)$$

b) Ali faktorisiert:

$$x^2 + 9x + 16 = (x + 4)^2$$

c) Tim faktorisiert:

$$2x^2 - 32 = 2 \cdot (x^2 - 32)$$

46. Ich kann entscheiden, ob sich ein Term mit einer binomischen Formel faktorisieren lässt.

Lässt sich der Term mit einer binomischen Formel faktorisieren? Kreuze an, ohne zu rechnen.

a) $x^2 + 22x + 121$ ☐ ja ☐ nein

b) $x^2 + 36$ ☐ ja ☐ nein

c) $y^2 - 169$ ☐ ja ☐ nein

d) $x^2 + 5x + 4$ ☐ ja ☐ nein

e) $4x^2 - 20x + 25$ ☐ ja ☐ nein

f) $x^2 - 8x - 16$ ☐ ja ☐ nein

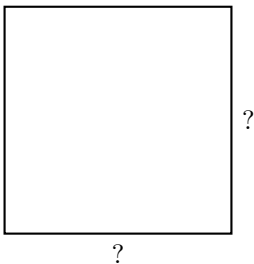
47. Ich kann begründen, wann ein Term keine binomische Formel ist.

a) Begründe, warum sich $x^2 - 100$ mit einer binomischen Formel faktorisieren lässt, $x^2 + 100$ aber nicht.

b) x^2 und 36 sind Quadrate. Begründe, warum $x^2 + 10x + 36$ trotzdem keine binomische Formel ist.

48. Ich kann eine Sachaufgabe durch Faktorisieren lösen.

Eine quadratische Terrasse hat den Flächeninhalt $(x^2 + 18x + 81) \text{ m}^2$.



a) Wie lang ist eine Seite der Terrasse? Faktoriere dazu.

b) Gib einen Term für den Umfang der Terrasse an.

c) Für die Terrasse gilt $x = 3$. Wie lang ist eine Seite, und wie groß ist die Terrasse?

Einheit 5 von 5 · Faktorisieren

40) a) ja b) ja c) ja d) nein e) nein f) nein g) ja

41) a) Quadrate y^2 und 64, Mittelglied $16y$ b) 36 und x^2 , Mittelglied $12x$ c) $9x^2$ und 16, Mittelglied $-24x$ d) 49 und y^2 , Mittelglied $-14y$ e) $81x^2$ und 1, Mittelglied $18x$

42) a) $(x+4) \cdot (x-4)$ b) $(x+6) \cdot (x-6)$ c) $(y+10) \cdot (y-10)$ d) $(x+1) \cdot (x-1)$ e) $(x+6)^2$
 f) $(x-8)^2$ g) $(3x+5)^2$ h) $2 \cdot (x^2 - 36) = 2 \cdot (x+6) \cdot (x-6)$ i) $(x-10)^2$; Probe $x^2 - 20x + 100$
 j) $5x \cdot (x^2 - 8x + 16) = 5x \cdot (x-4)^2$; Probe $5x \cdot (x^2 - 8x + 16) = 5x^3 - 40x^2 + 80x$

43) a) $(x+9) \cdot (x-9) = 0$, $L = \{-9; 9\}$ b) $(x+12) \cdot (x-12) = 0$, $L = \{-12; 12\}$ c) $(x-9)^2 = 0$, $L = \{9\}$ d) $3 \cdot (x+4) \cdot (x-4) = 0$, $L = \{-4; 4\}$

44) a) $(x+2)^2 + 3$ b) $(x+4)^2 + 4$ c) $(x-6)^2 + 4$ d) $(x+8)^2 - 14$

45) a) Eine Summe zweier Quadrate lässt sich nicht faktorisieren; $(x+8) \cdot (x-8) = x^2 - 64$. $x^2 + 64$ bleibt stehen. b) Mittelglied nicht geprüft: $2 \cdot x \cdot 4 = 8x$, nicht $9x$; $x^2 + 9x + 16$ ist keine binomische Formel. c) Die 2 nur aus dem ersten Glied gezogen; richtig $2 \cdot (x^2 - 16) = 2 \cdot (x+4) \cdot (x-4)$

46) a) ja, $(x+11)^2$ b) nein c) ja, $(y+13) \cdot (y-13)$ d) nein e) ja, $(2x-5)^2$ f) nein

47) a) $x^2 - 100$ ist die Differenz der Quadrate x^2 und 10^2 , also $(x+10) \cdot (x-10)$; bei $x^2 + 100$ steht ein Plus, und keine der drei Formeln ergibt zwei Quadrate mit Plus ohne Mittelglied. b) Das Mittelglied müsste $2 \cdot x \cdot 6 = 12x$ sein, es ist aber $10x$.

48) a) $x^2 + 18x + 81 = (x+9)^2$, eine Seite ist $(x+9)$ m lang b) $4 \cdot (x+9) = 4x + 36$ c) Seite 12 m, Flächeninhalt 144 m^2